



**АЗУРИТ**

**ООО ПСК «Азурит»**

ИНН: 7722762829

Рег. № члена СРО

№ П-163-007722762829-0240

от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

Тел: 8 (495) 724-53-47

e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

**Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения  
(ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу:  
г.Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14  
1 этап**

## ***РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ***

**Раздел "Сведения об инженерном оборудовании,  
о сетях и системах инженерно-  
технического обеспечения"**

**Подраздел 5 «Сети связи»**

**Информационная система  
«Проход и питание по электронной карте»**

**1 этап**

**16-25/Г-Р–ИСПП**

**Том 5.5.13**

| Изм. | № док. | Подп. | Дата |
|------|--------|-------|------|
|      |        |       |      |
|      |        |       |      |
|      |        |       |      |



# АЗУРИТ

**ООО ПСК «Азурит»**

ИНН: 7722762829

Рег. № члена СРО

№ П-163-007722762829-0240

от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

Тел: 8 (495) 724-53-47

e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

**Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения  
(ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу:  
г.Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14  
1 этап**

## *РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ*

**Раздел "Сведения об инженерном оборудовании,  
о сетях и системах инженерно-  
технического обеспечения"**

**Подраздел 5 «Сети связи»**

**Информационная система  
«Проход и питание по электронной карте»**

**1 этап**

**16-25/Г-Р–ИСПП**

**Том 5.5.13**

Технический директор –  
главный инженер

Главный инженер проекта



Н.А. Губарев

Н.В. Маркова

| Изм. | № док. | Подп. | Дата |
|------|--------|-------|------|
|      |        |       |      |
|      |        |       |      |
|      |        |       |      |

## ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

[illegible]

|             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| Согласовано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|

1. Перечень используемых сокращений

АПС – автоматическая система пожарной сигнализации;  
АРМ – автоматизированное рабочее место;  
БП – блок питания;  
ДИТ – Департамент информационных технологий города Москвы;  
ИБП – источник бесперебойного питания;  
ИС «ПП» – информационная система «Проход и питание по электронной карте»;  
ЛВС – локальная вычислительная сеть;  
МШ – монтажный шкаф;  
ОО – общеобразовательная организация – образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования;  
СКУД – система контроля и управления доступом – подсистема в части ИС «ПП»;  
ТШ – телекоммуникационный шкаф;  
RJ-45 – тип разъема (Registered Jack), также обозначается «8P8C».

2. Общие указания

В настоящей Проектной документации рассматриваются общие принципы подготовки инженерных коммуникаций для обеспечения последующего внедрения информационной системы по реализации государственных услуг с использованием электронных карт «Проход в ОО», «Предоставление бесплатного питания льготным категориям детей», «Предоставление платного питания» (информационная система «Проход и питание по электронной карте» или ИС «ПП») для объекта: (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14 1 этап.

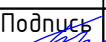
Поставка и установка оборудования ИС «ПП» (турникетные проходные, ограждения, поворотные секции типа “Антипаника”, автоматизированные рабочие места ИС «ПП» с периферийным оборудованием, активное сетевое оборудование) осуществляется в рамках заключенных государственных контрактов Департамента информационных технологий города Москвы (далее – ДИТ).

Подготовка инженерных коммуникаций для ИС «ПП», включая установку телекоммуникационного шкафа и монтажного шкафа (для выносных блоков питания и автоматических выключателей турникетов) на каждой входной группе (планируемой к установке турникетных проходных), осуществляется строительной организацией.

Проектная документация разработана на основании:

- согласованной с Государственным казенным учреждением города Москвы Дирекция инфраструктуры Департамента образования и науки города Москвы (Далее – ГКУ ДИОМ) проектной документации по подготовке инженерных коммуникаций для обеспечения последующего внедрения информационной системы «Проход и питание по электронной карте»;
- архитектурно-строительных чертежей, а также других исходных данных.

Проектная документация разработана в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, приведенными в Ведомости ссылочных документов.

|           |         |          |        |                                                                                       |            |                                                                                                                                                         |                                                                                       |        |        |  |
|-----------|---------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--|
|           |         |          |        |                                                                                       |            | 16-25/Г-Р-ИСПП                                                                                                                                          |                                                                                       |        |        |  |
|           |         |          |        |                                                                                       |            | Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу:<br>г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14<br>1 этап |                                                                                       |        |        |  |
| Изм.      | Кол.уч. | Лист     | № док. | Подпись                                                                               | Дата       | Информационная система<br>“Проход и питание по электронной карте”                                                                                       | Стадия                                                                                | Лист   | Листов |  |
| Разраб.   |         | Гударева |        |  | 02.04.2026 |                                                                                                                                                         | Р                                                                                     | 1.1    |        |  |
| Проверил  |         | Маркова  |        |  | 02.04.2026 |                                                                                                                                                         |                                                                                       |        |        |  |
|           |         |          |        |                                                                                       |            | Общие данные                                                                                                                                            |  | АЗУРИТ |        |  |
|           |         |          |        |                                                                                       |            |                                                                                                                                                         |                                                                                       |        |        |  |
|           |         |          |        |                                                                                       |            |                                                                                                                                                         |                                                                                       |        |        |  |
| Н. контр. |         | Гударева |        |  | 02.04.2026 |                                                                                                                                                         |                                                                                       |        |        |  |
| ГИП       |         | Маркова  |        |  | 02.04.2026 |                                                                                                                                                         |                                                                                       |        |        |  |

### 3. Назначение системы

#### 4. Краткая характеристика здания

Коммутатор ядра сегмента сеті Wi-Fi МЗШ розположен в пом. №124, в шкафу ТШ-1.0.

## 5. Состав и размещение оборудования системы

Количество и тип планируемого к установке оборудования в помещениях ОО приведен в таблице 1.

*Формат А4*

|              |              |  |  |  |  |
|--------------|--------------|--|--|--|--|
| Согласовано  |              |  |  |  |  |
|              |              |  |  |  |  |
|              |              |  |  |  |  |
|              |              |  |  |  |  |
|              | Взам. инв. № |  |  |  |  |
|              | Подп. и дата |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |              |  |  |  |  |

| Наименование помещения                                                                                                                                                                                                                                       | Состав оборудования                                                                                                                                                                                       | Количество | Устанавливает                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|
| Входная зона (центральный вход) пом. №102.                                                                                                                                                                                                                   | Оборудование точки прохода (турникет типа «трипод»)                                                                                                                                                       | 3          | ДИТ                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | Коммуникации для оборудования точек прохода (турникетов)                                                                                                                                                  | 3          | Строительная организация                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | Поворотная секция типа «Антипаника» с шириной формируемой зоны прохода 1500 мм                                                                                                                            | 2          | ДИТ                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | АРМ контролера (охранника), дополнительный комплект                                                                                                                                                       | 1*         | ДИТ (при необходимости, см. Общие данные п. 5) |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | Информационная розетка (розетка с разъемом RJ-45 Ethernet Socket) для АРМ контроллера                                                                                                                     | 1*         | Строительная организация                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | Информационная розетка, для ПДУ (по количеству согласованному для данного типа здания в типовой схеме размещения, либо согласовывается отдельно)                                                          | 2*         | Строительная организация                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | Отдельные электрические розетки 220 – 240В 50/60 Гц для АРМ контролера, дополнительного                                                                                                                   | 1*         | Строительная организация                       |
| Помещение охраны (центральный вход) пом. №122.                                                                                                                                                                                                               | АРМ контролера (охранника), комплект                                                                                                                                                                      | 1          | ДИТ                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | Информационная розетка (розетка с разъемом RJ-45 Ethernet Socket) для АРМ контролера (охранника)                                                                                                          | 1          | Строительная организация                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | Информационная розетка (розетка с разъемом RJ-45 Ethernet Socket) для пультов дистанционного управления турникетом (по кол-ву турникетов на данном входе)                                                 | 3          | Строительная организация                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | Отдельные электрические розетки 220 – 240В 50/60 Гц для АРМ контролера                                                                                                                                    | 1          | Строительная организация                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | Маршрутизатор (24х порта 1000BASE-T)                                                                                                                                                                      | 1          | ДИТ                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | Источник бесперебойного питания (из комплекта поставки АРМ контролера (охранника) основного, устанавливается в ТШ ЛВС-ИС.ПП).                                                                             | 1          | ДИТ                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | Телекоммуникационный шкаф (ТШ ЛВС-ИС.ПП)                                                                                                                                                                  | 1          | Строительная организация                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | Блок розеток 19" (не менее 6 розеток 220В)                                                                                                                                                                | 1          | Строительная организация                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | Полка консольная 1U                                                                                                                                                                                       | 1          | Строительная организация                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | Кабельный органайзер 1U                                                                                                                                                                                   | 2          | Строительная организация                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | Отдельная электрическая розетка 220 – 240В 50/60 Гц для телекоммуникационного шкафа, в комплекте с панелью с DIN-рейкой 19" 3U                                                                            | 1          | Строительная организация                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | Монтажный шкаф для размещения выносных блоков питания и автоматических выключателей для линий электропитания турникетов (МШ БП-ИС.ПП) (необходимо учитывать размер блока питания турникета 105х90х54.5мм) | 1          | Строительная организация                       |
| Помещение столовой, пом. №154.                                                                                                                                                                                                                               | АРМ оператора питания (столовая), комплект                                                                                                                                                                | 1          | ДИТ                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | Информационная розетка (розетка с разъемом RJ-45 Ethernet Socket) для АРМ оператора питания                                                                                                               | 1          | Строительная организация                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | Отдельная электрическая розетка 220 – 240В 50/60 Гц для АРМ оператора питания                                                                                                                             | 1          | Строительная организация                       |
| Помещение буфета (при наличии), пом. № 154.                                                                                                                                                                                                                  | АРМ оператора питания (буфет), комплект                                                                                                                                                                   | 1          | ДИТ                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | Информационная розетка (розетка с разъемом RJ-45 Ethernet Socket) для АРМ оператора питания                                                                                                               | 1          | Строительная организация                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | Отдельная электрическая розетка 220 – 240В 50/60 Гц для АРМ оператора питания                                                                                                                             | 1          | Строительная организация                       |
| Кабинет административного работника, ответственного за питание, пом. № 104.                                                                                                                                                                                  | АРМ администратора, комплект                                                                                                                                                                              | 1          | ДИТ                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | Информационная розетка (розетка с разъемом RJ-45 Ethernet Socket) для АРМ администратора                                                                                                                  | 1          | Строительная организация                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | Отдельная электрическая розетка 220 – 240В 50/60 Гц для АРМ администратора                                                                                                                                | 1          | Строительная организация                       |
| <p>* – комплект оборудования АРМ контролера (охранника) поставляется ДИТ, коммуникации АРМ контролера (охранника), дополнительный подготавливаются в качестве резерва. В разделе спецификации АРМ контролера (охранника), дополнительный не указывается.</p> |                                                                                                                                                                                                           |            |                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                           |            |                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                           |            |                                                |
| Изм.                                                                                                                                                                                                                                                         | Нуч.                                                                                                                                                                                                      | Лист       | Ндок.                                          |
| Подпись                                                                                                                                                                                                                                                      | Дата                                                                                                                                                                                                      |            |                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                           |            | Лист                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                           |            | 1.3                                            |

|             |              |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |     |
|-------------|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|
| Согласовано |              |      |        | <p>В помещении №122 установить монтажный шкаф для размещения выносных блоков питания и автоматических выключателей для линий электропитания турникетов. Необходимо учитывать размер блоков питания турникета (HDR-150-24 Блок питания, в кожухе на DIN-рейку, 105x90x54.5мм), поставляемого с 2024, при выборе размера и количества монтажных шкафов.</p> <p>На кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 от розеточного блока ТШ ЛВС-ИС.ПП до места установки розетки 220 В для АРМ контролера (охранника) основного, установить евровилку (в ТШ ЛВС-ИС.ПП) с заземлением для подключения в розеточный блок.</p> <p>Маркировать телекоммуникационный шкаф необходимо согласно присвоенному ему позиционному обозначению, с указанием порядкового номера (номер при необходимости).</p> <p>Маркировать патч-панель необходимо согласно схемы внешних соединений.</p> <p>ЛВС ИС «ПП» построить по топологии «Активная Звезда» с привязкой к архитектуре здания. Все кабельные сегменты вывести и скроссировать на патч-панель в телекоммуникационном шкафу в помещении №122 в шкафу ТШ ЛВС-ИС ПП.</p> <p>Порты на патч-панели промаркировать в соответствии с подключенным к ним информационными розетками.</p> <p>В скроссированные порты на патч панели подключить патч-корды, для дальнейшей коммутации к центральному маршрутизатору ИС ПП (предоставляет ДИТ), устанавливаемому в помещении №122 в шкафу ТШ ЛВС-ИС ПП.</p> <p>Шафы оборудовать согласно спецификации, организовать электропитание, полку для маршрутизатора, DIN рейки для установки УК-БК (или аналогов, в зависимости от АПС), блоков питания.</p> <p>На патч-панели в ТШ ЛВС-ИС.ПП (помещение охраны №122), в порт № 1 уходящий к коммутатору ядра сегмента сети Wi-Fi МЭШ устанавливается патч-корд строительной организацией, осуществляющей строительство здания, для последующего монтажа и подключения маршрутизатора, поставляемого ДИТ.</p> <p>Все кабельные трассы ЛВС выполнить кабелем КВПнг(А)-LSLTx-5е 4x2x0,52, каждая длиной не более 90 м.</p> |      |      |     |
|             | Взам.инв.№   |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |     |
|             | Подп. и дата |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |     |
|             | Инв.№подл.   |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |     |
| Изм.        | Нуч.         | Лист | Индок. | Подпись                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Дата | Лист | 1.4 |

|  |             |              |              |             |  |  |
|--|-------------|--------------|--------------|-------------|--|--|
|  | Инв. №подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Согласовано |  |  |
|  |             |              |              |             |  |  |
|  |             |              |              |             |  |  |

Монтаж заземляющих устройств выполнить в соответствии с требованиями «Электротехнические устройства» – СП 76.13330.2016.

Расположение оборудования ограждений и СКУД ИС ПП соответствует требованиям пп. «а» п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479, а организуемые пути эвакуации соответствуют требованиям СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», что отражено в разделе проектной документации №16-25/Г-П – ПБ “Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности”.

Осуществить прокладку кабельных линий КСВВн2(А)-LSLTx 2x0,5 от АПС до ТШ ЛВС-ИС.ПП и от ТШ ЛВС-ИС.ПП до турникета. Из расчёта один турникет одна линия от АПС до ТШ ЛВС-ИС.ПП и от ТШ ЛВС-ИС.ПП до турникета. Соответственно при увеличении количества турникетов, количество линий должно увеличиваться пропорционально. Линия АПС служит, для автоматической разблокировки турникетов, на случай возникновения чрезвычайной ситуации. По сигналу "Пожар" от оборудования АПС автоматически должен подаваться сигнал разблокировки створок турникетов находящихся на путях эвакуации, должно отключаться питание электромагнитных замков (в случае наличия в ИС "ПП"). Дополнительно контролёр должен иметь возможность открывать поворотные секции ограждения для обеспечения беспрепятственного движения потоков людей к эвакуационным выходам в безопасную зону.

Монтаж кабельной линии и подключение линии ЛВС от шкафа ТШ ЛВС-ИС.ПП до коммутатора ядра сегмента Wi-Fi МЭШ обеспечивает строительная организация.

При протяжённости трассы свыше 90 метров, для усиления сигнала использовать промежуточное активное сетевое оборудование (коммутатор с малой портовой емкостью, поставляет и устанавливает строительная организация).

Организация, осуществляющая подготовку коммуникаций под ИС ПП (Строительная организация) прокладывает линии связи от ТШ ЛВС-ИС.ПП до места установки каждого элемента ИС ПП, а также обеспечивает наличие линии связи от ТШ ЛВС-ИС.ПП до коммутатора ядра сегмента Wi-Fi МЭШ, если проектным решением не предусмотрено иное.

Формат А4

Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

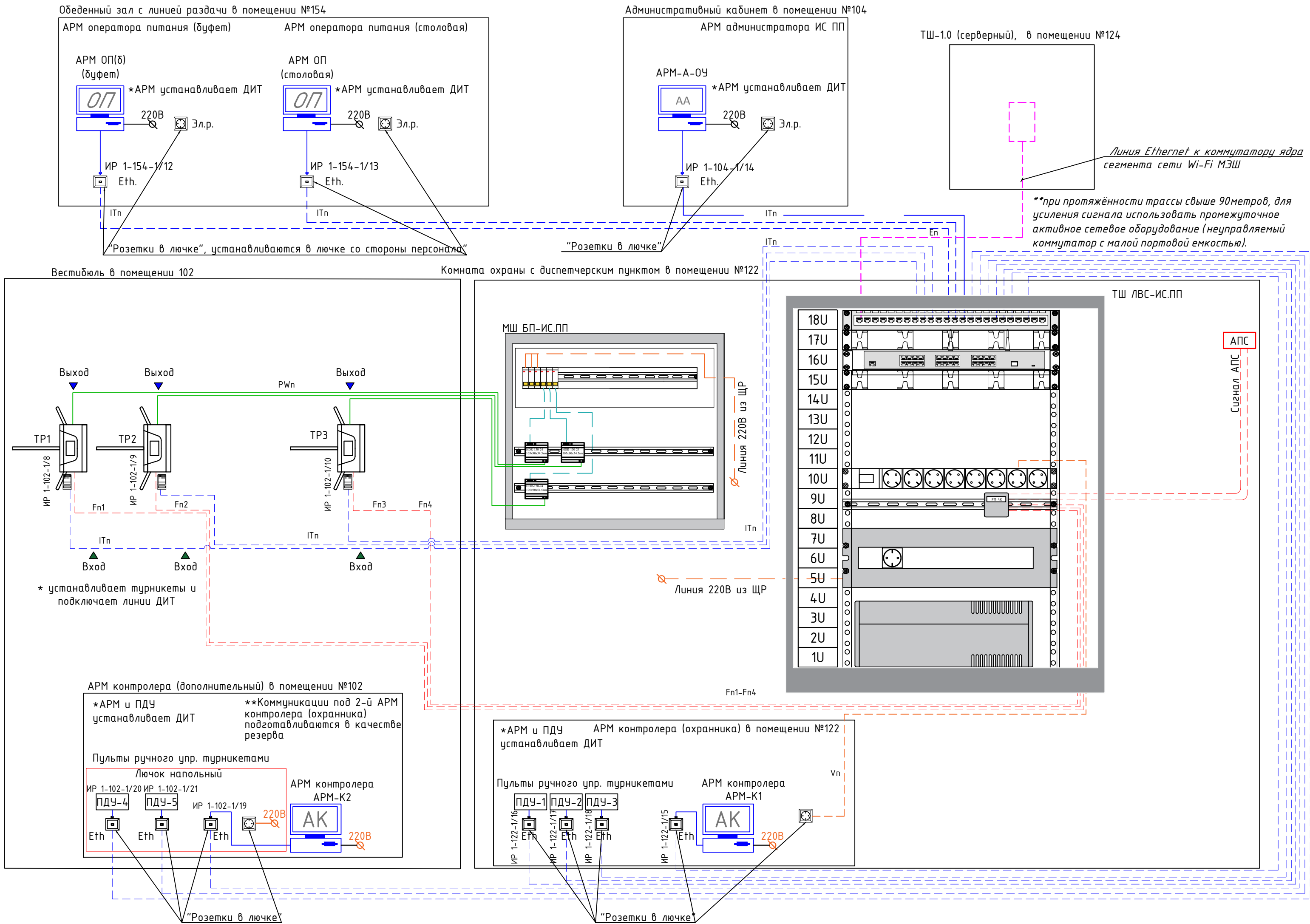
Инв. N подл.

- Примечания:
- Настоящий чертеж является одновременно строительным заданием на выполнение мелких отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях, стенах и перегородках, для установки оборудования и прокладки сетей связи.
  - Кабели системы ИСПП проложить в лотках СС, в местах отсутствия лотков кабели проложить в гофрированных ПВХ-трубах и кабель-каналах. Планы расположения лотков смотри в разделе рабочей документации ...РД...
  - Общие указания см. листы 1, 2.
  - Длины кабельных линий справочно указаны в кабельном журнале см. ...РД...КЖ и уточняются по месту.
  - Патрубки и проемы в стенах и перекрытиях после прокладки кабелей забить легкопробиваемым негорючим материалом согласно СП 76.13330.2016.
  - Порядок подключения к патч-панели показан в схеме соединений.
  - Оборудование в шкафу может быть заменено на аналогичное, без ухудшения эксплуатационных характеристик.

Условные графические обозначения кабельных линий

| № кабеля | Марка кабеля                          | Назначение                                                | Графическое обозначение |
|----------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| ITn      | КВПнг(А)-LSLTx-5е 4x2x0,52            | Линия интерфейса связи                                    | ---                     |
| PWn      | ВВГнг(А)-LSLTx 5x2,5                  | Линия питания турникетов                                  | ---                     |
| En       | КВПнг(А)-LSLTx-5е 4x2x0,52            | Линия Ethernet к коммутатору ядра сегмента сети Wi-Fi МЭШ | ---                     |
| Fn       | КПСнг(А)-FRLSLTx 1x2x0,5              | Линия управляющего сигнала от АПС                         | ---                     |
| Vn       | ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5                  | Линия силовая закл. на этапе строительства                | ---                     |
| Vn.1     | ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5                  | Линия силовая монтируемая ДИТ                             | ---                     |
| СWn      | Комплектный кабель из состава оборуд. | Комплектный кабель из состава оборуд.                     | ---                     |
| PC       | Патч-корд LSLTx RJ-45                 | Патч-корд RJ-45 (линия интерфейса связи)                  | ---                     |

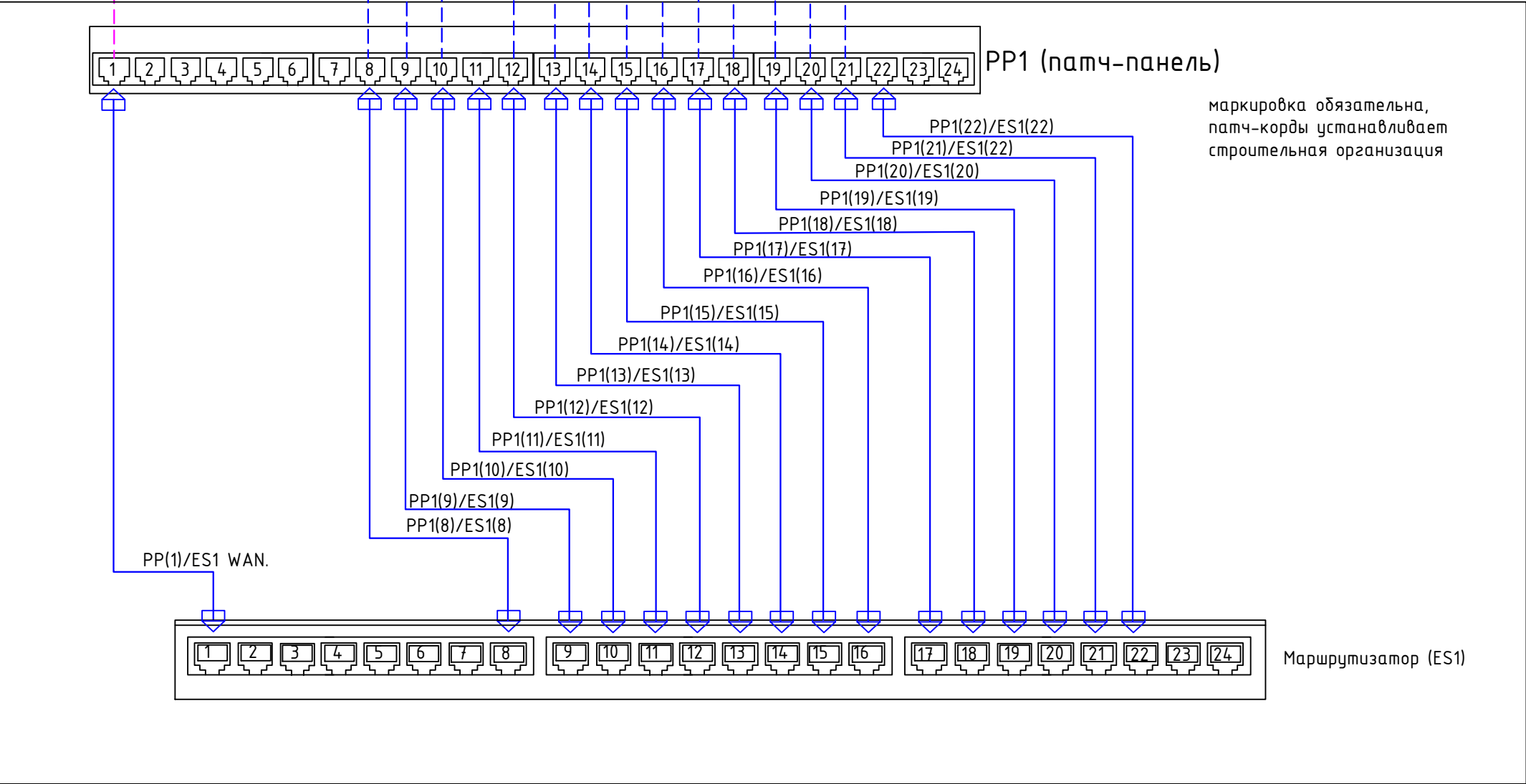
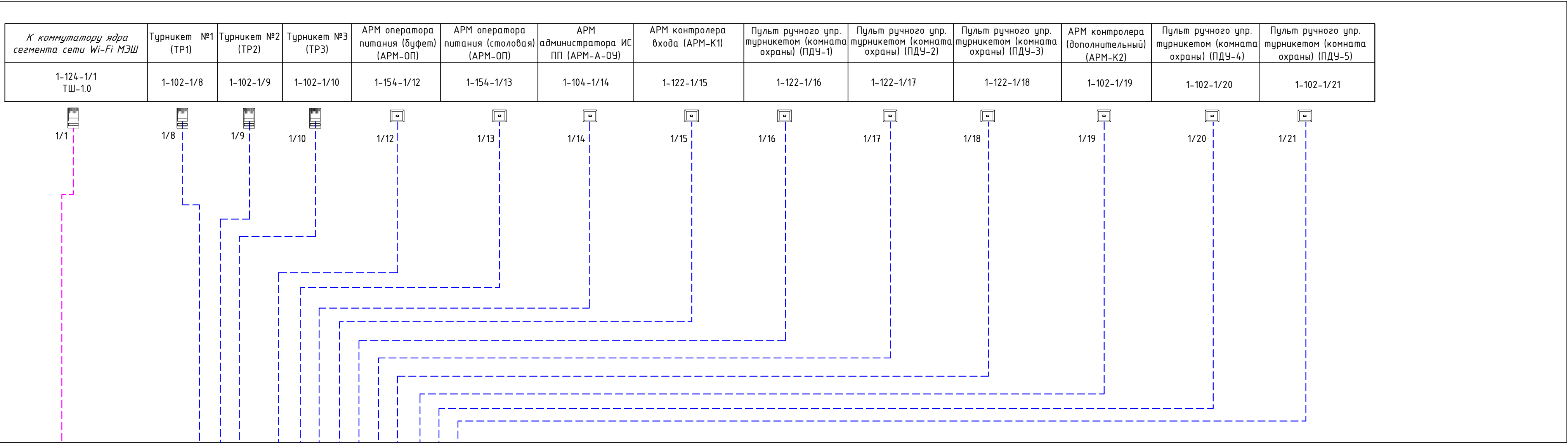
|           |          |            |        |         |      |                                                                                                                                             |        |      |        |
|-----------|----------|------------|--------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|
|           |          |            |        |         |      | 16-25/Г-Р-ИСПП                                                                                                                              |        |      |        |
|           |          |            |        |         |      | Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколкиной Горы д.14 |        |      |        |
|           |          |            |        |         |      | 1 этап                                                                                                                                      |        |      |        |
| Изм.      | Кол.уч.  | Лист       | № док. | Подпись | Дата | Информационная система<br>"Проход и питание по электронной карте"                                                                           | Стадия | Лист | Листов |
| Разраб.   | Гударева | 02.04.2026 |        |         |      |                                                                                                                                             | Р      | 2    |        |
| Проверил  | Маркова  | 02.04.2026 |        |         |      | Схема принципиальная                                                                                                                        |        |      |        |
| Н. контр. | Гударева | 02.04.2026 |        |         |      |                                                                                                                                             |        |      |        |
| ГИП       | Маркова  | 02.04.2026 |        |         |      |                                                                                                                                             |        |      |        |



Условные графические обозначения оборудования

| Поз. обозначение | Наименование                                                                                                           | Примечание       |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| АПС              | Прибор АПС                                                                                                             |                  |
| РН 24            | Блок питания турникета 24В                                                                                             | Поставляется ДИТ |
| ИБП              | Источник бесперебойного питания                                                                                        | Поставляется ДИТ |
| АРМ-ОП(б)        | АРМ оператора питания (столовая/буфет)                                                                                 | Поставляется ДИТ |
| АРМ-А-ОУ         | АРМ администратора ОУ                                                                                                  | Поставляется ДИТ |
| АРМ-К            | АРМ контролера (охранника)                                                                                             | Поставляется ДИТ |
|                  | Подключение к сети питания 220В                                                                                        |                  |
| ТРп              | Турникет типа "трипоп"                                                                                                 | Поставляется ДИТ |
| KL(1,2m)         | Сварка ограждения «антипанка» Ø32мм длиной 1,2 м. в комплекте с фиксатором, забрасывающим с заполнением с люквозащитой | Поставляется ДИТ |
| KL(1,5m)         | Сварка ограждения «антипанка» Ø32мм длиной 1,5 м. в комплекте с фиксатором, забрасывающим с заполнением с люквозащитой | Поставляется ДИТ |
|                  | Ограждение                                                                                                             | Поставляется ДИТ |
| ESn              | Маршрутизатор (коммутатор 3-го уровня, 24xRJ45)                                                                        | Поставляется ДИТ |
| PPn              | Патч-панель                                                                                                            |                  |
| OPn              | Кабельный организатор 1U                                                                                               |                  |
| БР               | Блок розеток                                                                                                           |                  |
| КП               | Консольная полка                                                                                                       |                  |
| DI               | DIN рейка                                                                                                              |                  |
| RD               | 19" панель с DIN-рейкой                                                                                                |                  |
| РДУп             | Пульт ручного управления турникетом                                                                                    | Поставляется ДИТ |
| ТШ               | Телекоммуникационный шкаф настенный                                                                                    |                  |
| МШ               | Монтажный шкаф (щит с монтажной панелью металлический)                                                                 |                  |
| ЕОп              | Электрическая розетка 220В одноконт.                                                                                   |                  |
| ЕООп             | Электрическая розетка 220В двуконт.                                                                                    |                  |
| ЕТп              | Устанавливаемая компьютерная розетка RJ45                                                                              |                  |
| УКп              | Устройство коммутационное                                                                                              |                  |
| PC               | Патч-корд LSLTx RJ-45                                                                                                  |                  |
| RJ               | Коннектор RJ-45, монтируемый на кабельные линии                                                                        |                  |
| FB               | Лючок напольный для подключения АРМ                                                                                    |                  |

Примечание: в перечне условных обозначений: п - порядковый номер устройства



Нумерация патч-корда (по наименованию соединяемого оборудования в скобках указывается номер порта)

Нумерация информационных розеток

M - N - 2/4

Номер этажа здания  
Номер помещения  
Номер патч-панели/номера порта патч-панели

Нумерация кабеля (по номеру патч-панели/номеру порта патч-панели)

Условные графические обозначения оборудования

| Поз. обозначение | Наименование                                        | Примечание       |
|------------------|-----------------------------------------------------|------------------|
|                  | ETHn Устанавливаемая компьютерная розетка RJ45      |                  |
|                  | PCn Патч-корд LSL Tx RJ-45                          |                  |
|                  | RJn Коннектор RJ-45, монтируемый на кабельную линию |                  |
|                  | ESn Маршрутизатор (коммутатор 3-го уровня, 24xRJ45) | Поставляется ДИТ |
|                  | PPn Патч-панель                                     |                  |

Примечание - в перечне условных обозначений: n - порядковый номер устройства

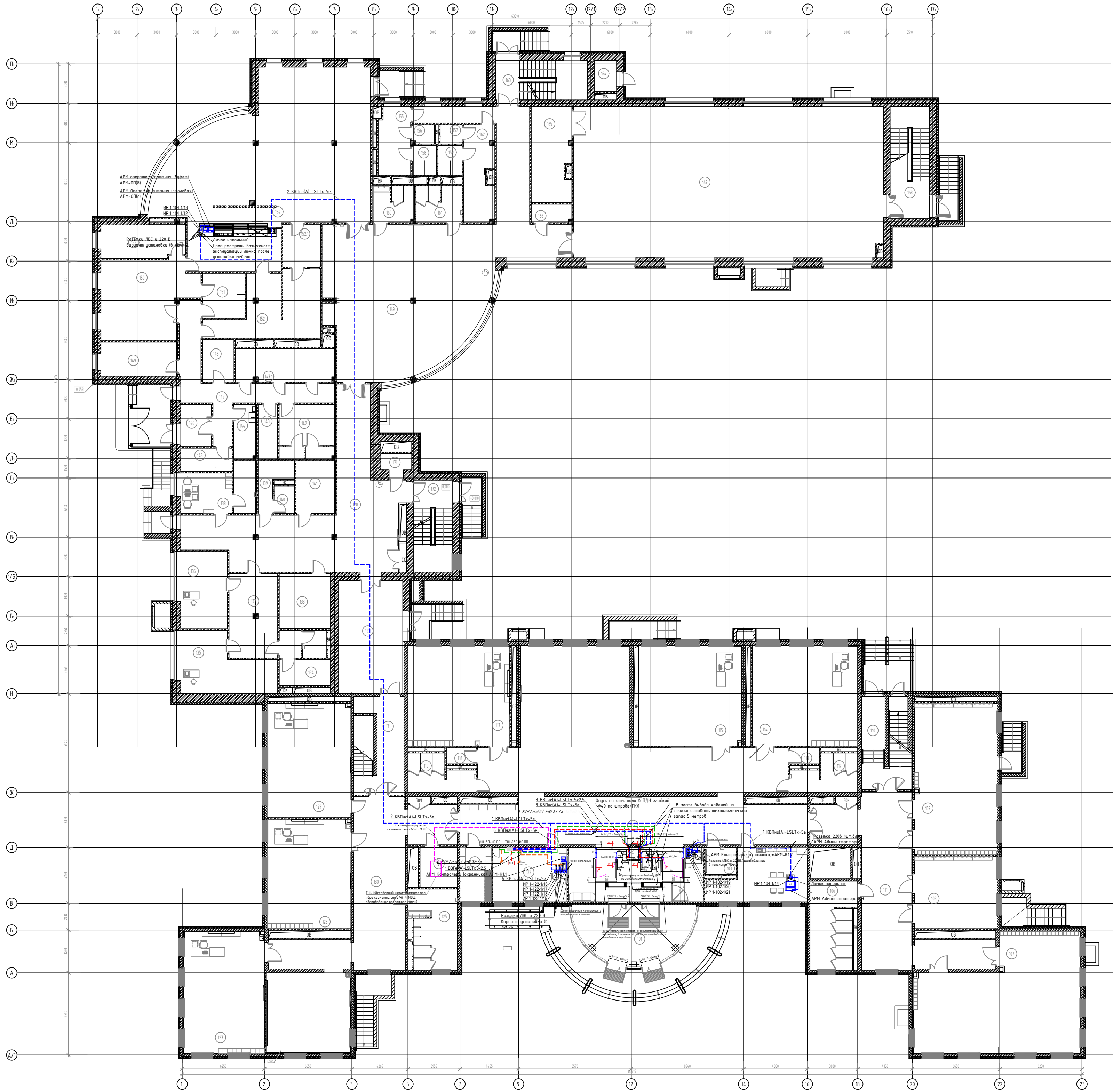
Условные графические обозначения кабельных линий

| № кабеля | Марка кабеля                | Назначение                                                | Граф. обозначение |
|----------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| ITn      | КВПне(А)-LSL Tx-5е 4x2x0,52 | Линия интерфейса связи                                    |                   |
| PC       | Патч-корд LSL Tx RJ-45      | Патч-корд RJ-45 (линия интерфейса связи)                  |                   |
| En       | КВПне(А)-LSL Tx-5е 4x2x0,52 | Линия Ethernet к коммутатору ядра сегмента сети Wi-Fi МЭШ |                   |

\* если иное не указано в паспорте

|                                                                                                                                            |          |            |        |         |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------|---------|------|
| 16-25/Г-Р-ИСПП                                                                                                                             |          |            |        |         |      |
| Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14 |          |            |        |         |      |
| 1 этап                                                                                                                                     |          |            |        |         |      |
| Изм.                                                                                                                                       | Кол.уч.  | Лист       | № док. | Подпись | Дата |
| Разраб.                                                                                                                                    | Губарева | 02.04.2026 |        |         |      |
| Проверил                                                                                                                                   | Маркова  | 02.04.2026 |        |         |      |
| Информационная система "Проход и питание по электронной карте"                                                                             |          |            |        |         |      |
|                                                                                                                                            |          |            |        | Стадия  | Лист |
|                                                                                                                                            |          |            |        | Р       | 3    |
| Схема подключения внешних проводов. Информационные линии                                                                                   |          |            |        |         |      |
| Н. контр.                                                                                                                                  | Губарева | 02.04.2026 |        |         |      |
| ГИП                                                                                                                                        | Маркова  | 02.04.2026 |        |         |      |

Примечания:  
1. Настоящий чертеж является одновременно строительным заданием на выполнение мелких отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях, стенах и перегородках, для установки оборудования и прокладки сетей связи.  
2. Кабели системы ИСПП проложить в лотках СС , в местах отсутствия лотков кабели проложить в гофрированных ПВХ-трубах и кабель-каналах. Планы расположения лотков смотри в разделе рабочей документации ...РД  
3. Общие указания см. листы 1, 2.  
4. Длины кабельных линий справочно указаны в кабельном журнале см. ...РД...КЖ и уточняются по месту.  
5. Патрубки и проемы в стенах и перекрытиях после прокладки кабелей забить легкопробиваемым несгораемым материалом согласно СП 76.13330.2016.  
6. Размеры турникетов, калиток и ограждений могут быть изменены, но без заужения эвакуационного просвета формируемого распашными калитками.



Условные графические обозначения кабельных линий

| № кабеля | Марка кабеля                               | Назначение                                 | Графическое обозначение |
|----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| 1Пп      | КВВГнг(A)-LSLTx-5e 4x2x0,52                | Линия интерфейса связи                     |                         |
| РWп      | ВВГнг(A)-LSLTx 5x2,5                       | Линия питания турникетов                   |                         |
| Еп       | КВВГнг(A)-LSLTx-5e 4x2x0,52                | Линия Ethernet к коммутатору ядра          |                         |
| Fn       | КПСТнг(A)-FRLSLTx 1x2x0,5                  | Линия управляющего сигнала от АПС          |                         |
| Vп       | ВВГнг(A)-LSLTx 3x2,5                       | Линия силовая заки на этапе строительства  |                         |
| Vn.1     | ВВГнг(A)-LSLTx 3x2,5                       | Линия силовая монтируемая ДИТ              |                         |
| СWп      | Комплексный кабель из состава оборудования | Комплексный кабель из состава оборудования |                         |
| РС       | Патч-корд RJ-45                            | Патч-корд RJ-45 (линия интерфейса связи)   |                         |

|          |          |            |       |         |                                                                                                                                           |                                                           |            |
|----------|----------|------------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|
|          |          |            |       |         | 16-25/Г-Р-ИСПП                                                                                                                            |                                                           |            |
|          |          |            |       |         | Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ школа № 429), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколовой Горы д.14. |                                                           |            |
| Изм.     | Колуч    | Лист       | № док | Подпись | Дата                                                                                                                                      | Информационная система                                    |            |
| Разраб.  | Губарева | 02.04.2024 |       |         |                                                                                                                                           | "Проект и планирование по электронной карте"              |            |
| Проверил | Маркова  | 02.04.2024 |       |         |                                                                                                                                           | 1 этаж. План расположения оборудования и кабельные трассы |            |
|          |          |            |       |         | Н. контр.                                                                                                                                 | Губарева                                                  | 02.04.2024 |
|          |          |            |       |         | ГИП                                                                                                                                       | Маркова                                                   | 02.04.2024 |
|          |          |            |       |         |                                                                                                                                           | Стация                                                    | Лист       |
|          |          |            |       |         |                                                                                                                                           | Р                                                         | 4          |
|          |          |            |       |         |                                                                                                                                           | АЗУРИТ                                                    |            |
|          |          |            |       |         |                                                                                                                                           | Формат А1                                                 |            |

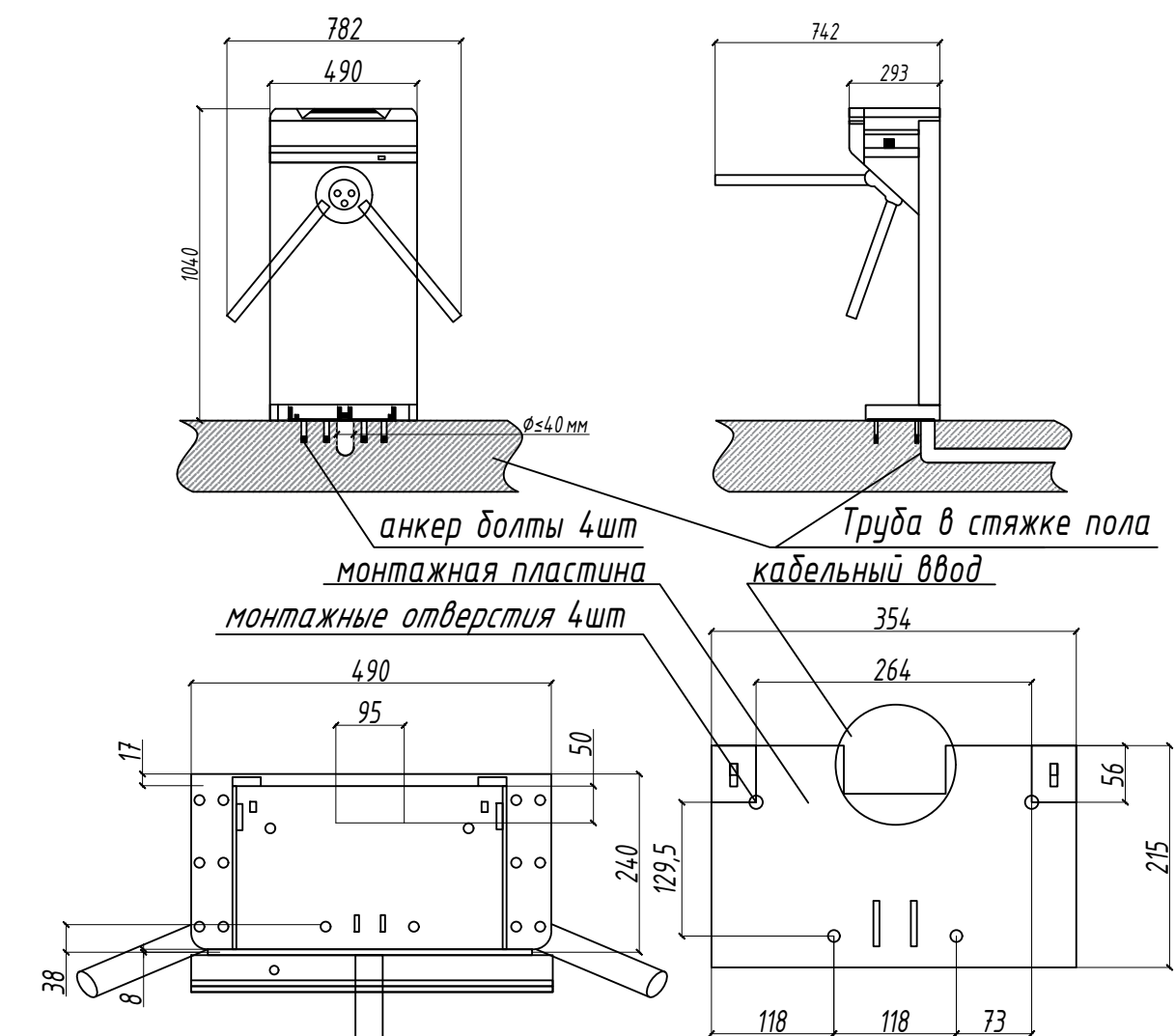
| Экспликация помещений 1-го этажа |                                                          |                |            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|------------|
| Пом. по-мощ.                     | Наименование                                             | Площадь, кв.м. | Назначение |
| 101                              | ИДР                                                      | 2,00           |            |
| 102                              | Вестиб. (отдел. вход. для посетителей)                   | 27,07          |            |
| 103                              | Сарай для МР                                             | 4,96           |            |
| 104                              | Абонентский кабинет на 1 (всего 10) кабинетов            | 28,21          |            |
| 105                              | Сарай для мебели (всего 10) кабинетов                    | 23,25          |            |
| 106                              | Гардероб для хранения вещей и обуви (всего 10) кабинетов | 11,54          |            |
| 107                              | Гардероб для хранения вещей и обуви (всего 10) кабинетов | 35,25          |            |
| 108                              | Гардероб для хранения вещей и обуви (всего 10) кабинетов | 32,45          |            |
| 109                              | Гардероб для хранения вещей и обуви (всего 10) кабинетов | 24,50          |            |
| 110                              | Коридор                                                  | 2,16           |            |
| 111                              | Сарай для мебели (всего 10) кабинетов                    | 12,13          |            |
| 112                              | Сарай для мебели (всего 10) кабинетов                    | 2,18           |            |
| 113                              | Гардероб для хранения вещей и обуви (всего 10) кабинетов | 12,13          |            |
| 114                              | Гардероб для хранения вещей и обуви (всего 10) кабинетов | 12,13          |            |
| 115                              | Гардероб для хранения вещей и обуви (всего 10) кабинетов | 12,13          |            |
| 116                              | Гардероб для хранения вещей и обуви (всего 10) кабинетов | 12,13          |            |
| 117                              | Гардероб для хранения вещей и обуви (всего 10) кабинетов | 12,13          |            |
| 118                              | Гардероб для хранения вещей и обуви (всего 10) кабинетов | 12,13          |            |
| 119                              | Гардероб для хранения вещей и обуви (всего 10) кабинетов | 12,13          |            |
| 120                              | Гардероб для хранения вещей и обуви (всего 10) кабинетов | 12,13          |            |
| 121                              | Гардероб для хранения вещей и обуви (всего 10) кабинетов | 12,13          |            |
| 122                              | Гардероб для хранения вещей и обуви (всего 10) кабинетов | 12,13          |            |
| 123                              | Гардероб для хранения вещей и обуви (всего 10) кабинетов | 12,13          |            |
| 124                              | Гардероб для хранения вещей и обуви (всего 10) кабинетов | 12,13          |            |
| 125                              | Гардероб для хранения вещей и обуви (всего 10) кабинетов | 12,13          |            |
| 126                              | Гардероб для хранения вещей и обуви (всего 10) кабинетов | 12,13          |            |
| 127                              | Гардероб для хранения вещей и обуви (всего 10) кабинетов | 12,13          |            |
| 128                              | Гардероб для хранения вещей и обуви (всего 10) кабинетов | 12,13          |            |
| 129                              | Гардероб для хранения вещей и обуви (всего 10) кабинетов | 12,13          |            |
| 130                              | Гардероб для хранения вещей и обуви (всего 10) кабинетов | 12,13          |            |
| 131                              | Гардероб для хранения вещей и обуви (всего 10) кабинетов | 12,13          |            |
| 132                              | Гардероб для хранения вещей и обуви (всего 10) кабинетов | 12,13          |            |
| 133                              | Гардероб для хранения вещей и обуви (всего 10) кабинетов | 12,13          |            |
| 134                              | Гардероб для хранения вещей и обуви (всего 10) кабинетов | 12,13          |            |
| 135                              | Гардероб для хранения вещей и обуви (всего 10) кабинетов | 12,13          |            |
| 136                              | Гардероб для хранения вещей и обуви (всего 10) кабинетов | 12,13          |            |
| 137                              | Гардероб для хранения вещей и обуви (всего 10) кабинетов | 12,13          |            |
| 138                              | Гардероб для хранения вещей и обуви (всего 10) кабинетов | 12,13          |            |
| 139                              | Гардероб для хранения вещей и обуви (всего 10) кабинетов | 12,13          |            |
| 140                              | Гардероб для хранения вещей и обуви (всего 10) кабинетов | 12,13          |            |
| 141                              | Гардероб для хранения вещей и обуви (всего 10) кабинетов | 12,13          |            |
| 142                              | Гардероб для хранения вещей и обуви (всего 10) кабинетов | 12,13          |            |
| 143                              | Гардероб для хранения вещей и обуви (всего 10) кабинетов | 12,13          |            |
| 144                              | Гардероб для хранения вещей и обуви (всего 10) кабинетов | 12,13          |            |
| 145                              | Гардероб для хранения вещей и обуви (всего 10) кабинетов | 12,13          |            |
| 146                              | Гардероб для хранения вещей и обуви (всего 10) кабинетов | 12,13          |            |
| 147                              | Гардероб для хранения вещей и обуви (всего 10) кабинетов | 12,13          |            |
| 148                              | Гардероб для хранения вещей и обуви (всего 10) кабинетов | 12,13          |            |
| 149                              | Гардероб для хранения вещей и обуви (всего 10) кабинетов | 12,13          |            |
| 150                              | Гардероб для хранения вещей и обуви (всего 10) кабинетов | 12,13          |            |
| 151                              | Гардероб для хранения вещей и обуви (всего 10) кабинетов | 12,13          |            |
| 152                              | Гардероб для хранения вещей и обуви (всего 10) кабинетов | 12,13          |            |
| 153                              | Гардероб для хранения вещей и обуви (всего 10) кабинетов | 12,13          |            |
| 154                              | Гардероб для хранения вещей и обуви (всего 10) кабинетов | 12,13          |            |
| 155                              | Гардероб для хранения вещей и обуви (всего 10) кабинетов | 12,13          |            |
| 156                              | Гардероб для хранения вещей и обуви (всего 10) кабинетов | 12,13          |            |
| 157                              | Гардероб для хранения вещей и обуви (всего 10) кабинетов | 12,13          |            |
| 158                              | Гардероб для хранения вещей и обуви (всего 10) кабинетов | 12,13          |            |
| 159                              | Гардероб для хранения вещей и обуви (всего 10) кабинетов | 12,13          |            |
| 160                              | Гардероб для хранения вещей и обуви (всего 10) кабинетов | 12,13          |            |
| 161                              | Гардероб для хранения вещей и обуви (всего 10) кабинетов | 12,13          |            |
| 162                              | Гардероб для хранения вещей и обуви (всего 10) кабинетов | 12,13          |            |
| 163                              | Гардероб для хранения вещей и обуви (всего 10) кабинетов | 12,13          |            |
| 164                              | Гардероб для хранения вещей и обуви (всего 10) кабинетов | 12,13          |            |
| 165                              | Гардероб для хранения вещей и обуви (всего 10) кабинетов | 12,13          |            |
| 166                              | Гардероб для хранения вещей и обуви (всего 10) кабинетов | 12,13          |            |
| 167                              | Гардероб для хранения вещей и обуви (всего 10) кабинетов | 12,13          |            |
| 168                              | Гардероб для хранения вещей и обуви (всего 10) кабинетов | 12,13          |            |
| 169                              | Гардероб для хранения вещей и обуви (всего 10) кабинетов | 12,13          |            |
| 170                              | Гардероб для хранения вещей и обуви (всего 10) кабинетов | 12,13          |            |
| 171                              | Гардероб для хранения вещей и обуви (всего 10) кабинетов | 12,13          |            |
| 172                              | Гардероб для хранения вещей и обуви (всего 10) кабинетов | 12,13          |            |

Условные графические обозначения оборудования

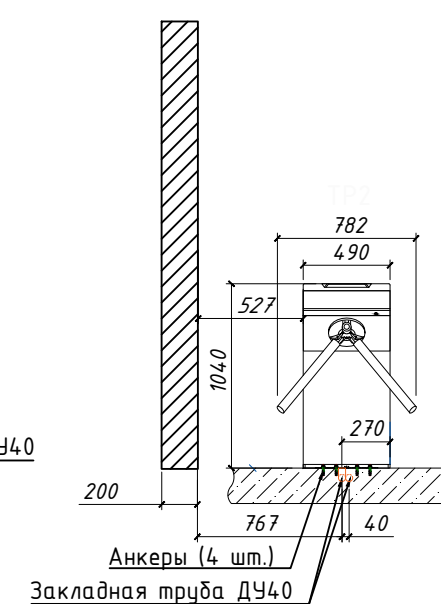
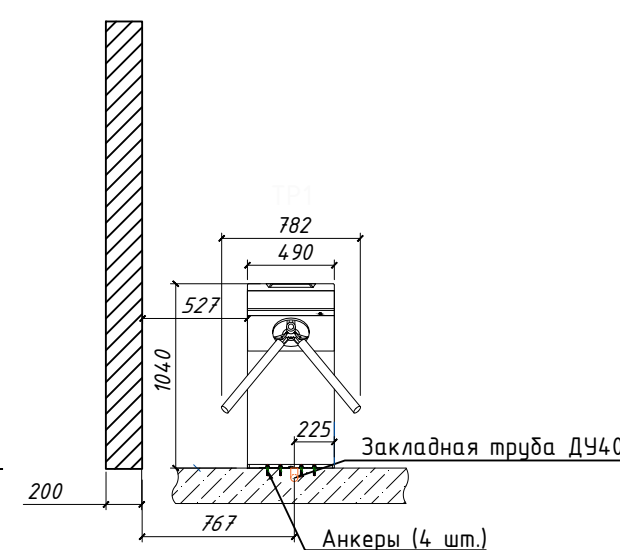
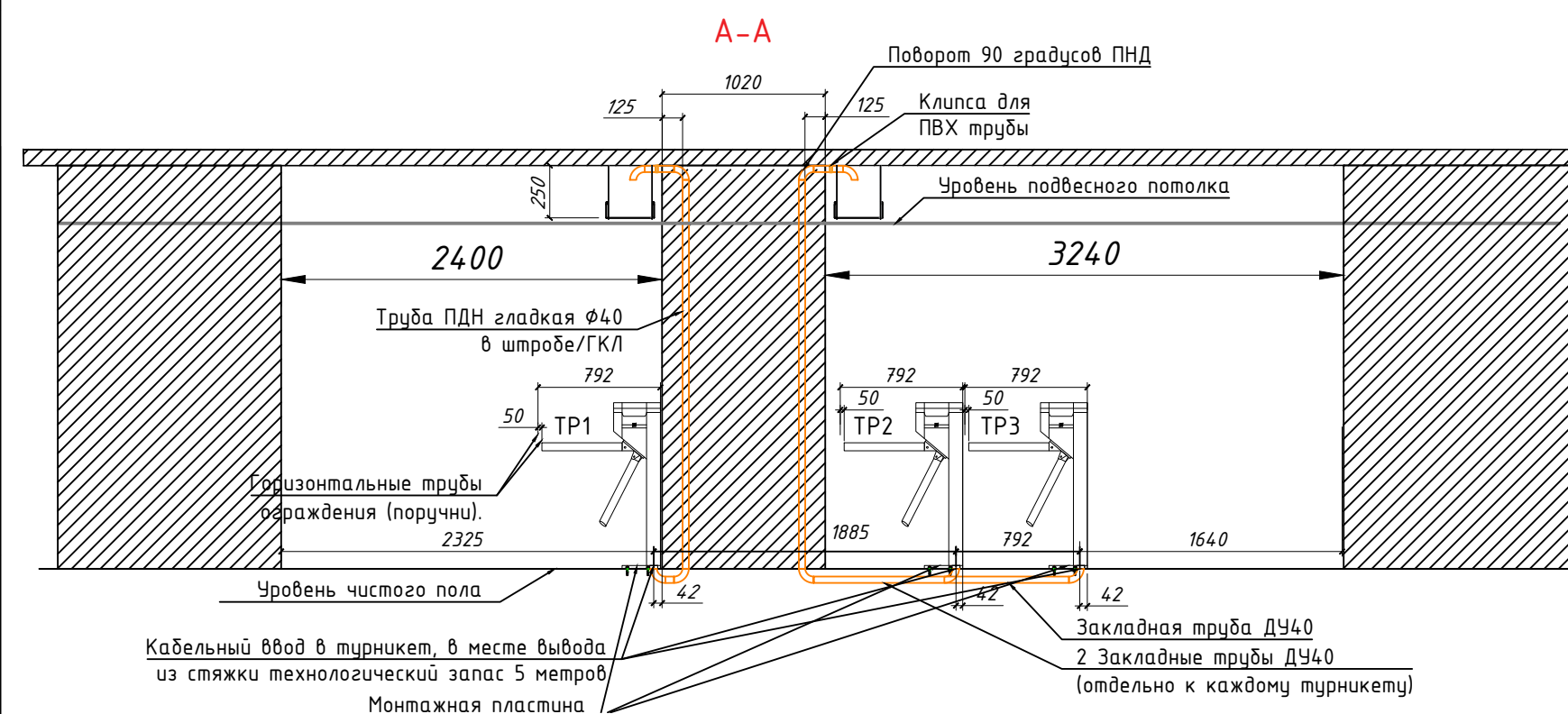
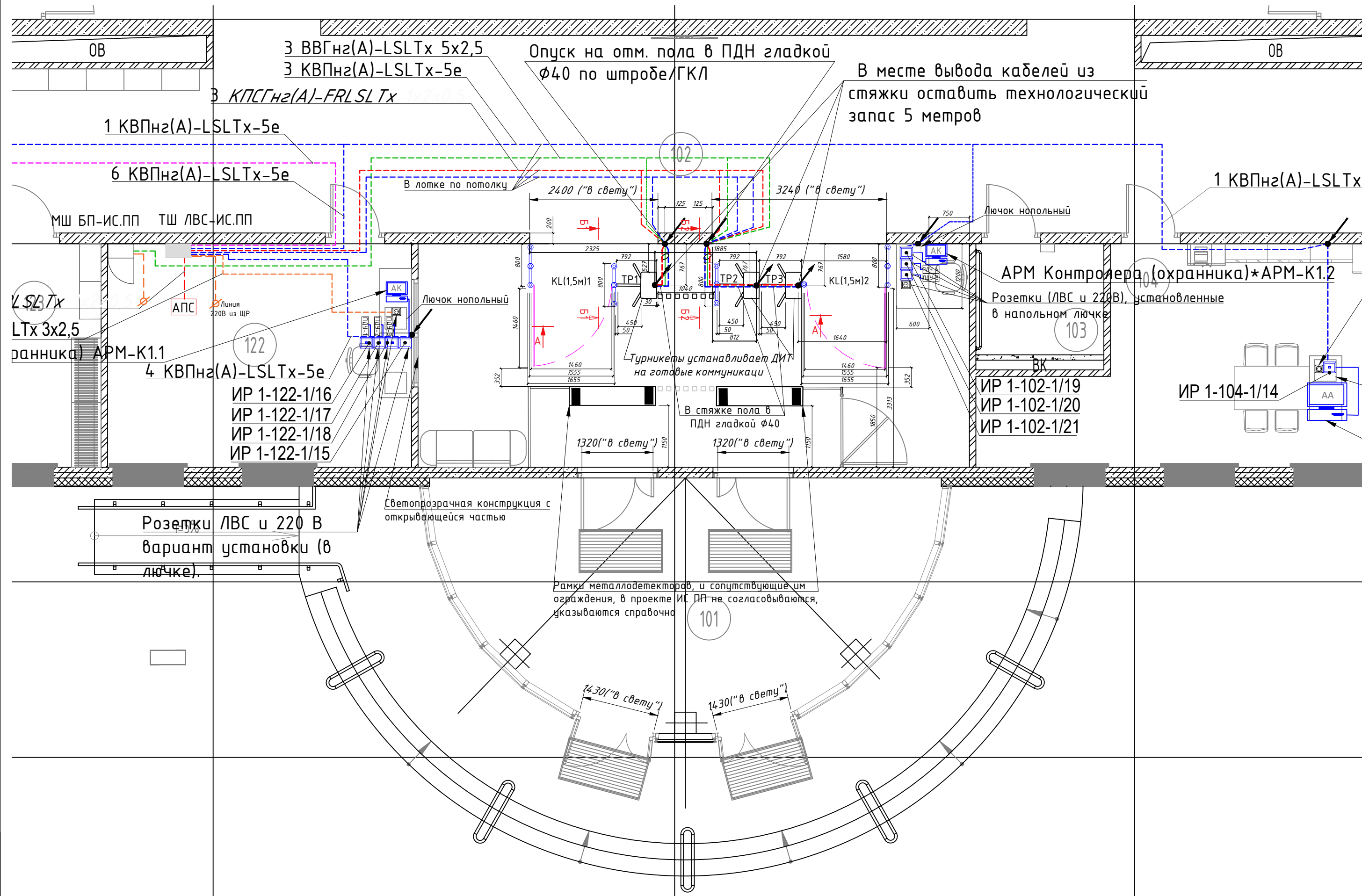
| Поз. обозначения            | Наименование                                                                                                      | Примечание       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| АПС                         | Прибор АПС                                                                                                        |                  |
| ПМ 24                       | Блок питания турникетов 24В                                                                                       | Поставляется ДИТ |
| ИБП                         | Источник бесперебойного питания                                                                                   | Поставляется ДИТ |
| АРМ-ОП/С                    | АРМ оператора (операторский пункт)                                                                                | Поставляется ДИТ |
| АРМ-А-ОП                    | АРМ администратора ОУ                                                                                             | Поставляется ДИТ |
| АРМ-К                       | АРМ контролера (камерный)                                                                                         | Поставляется ДИТ |
| Питание к сети питания 220В |                                                                                                                   |                  |
| Трп                         | Турникет типа "турникет"                                                                                          | Поставляется ДИТ |
| KL1.2x4                     | Сборка кардана "кардана" 800мм длиной 1,2 м в комплекте с фиксатором, крепежом и с дополнительными комплектующими | Поставляется ДИТ |
| KL1.5x4                     | Сборка кардана "кардана" 800мм длиной 1,5 м в комплекте с фиксатором, крепежом и с дополнительными комплектующими | Поставляется ДИТ |
| Ограждение                  |                                                                                                                   | Поставляется ДИТ |
| ESn                         | Модернизатор (компьютер 3-го уровня, 24В/4А)                                                                      | Поставляется ДИТ |
| РРп                         | Панель-панель                                                                                                     |                  |
| OPp                         | Кабельный терминал 10                                                                                             |                  |
| BP                          | Блок розеток                                                                                                      |                  |
| KP                          | Консольная панель                                                                                                 |                  |
| DI                          | DI-рейка                                                                                                          |                  |
| RD                          | 10" панель с DIN-рейкой                                                                                           |                  |
| РДУ                         | Пульт ручного управления турникетом                                                                               | Поставляется ДИТ |
| ТШ                          | Телекоммуникационный шкаф (шкаф)                                                                                  |                  |
| ПД                          | Панель-панель                                                                                                     |                  |
| EDn                         | Электроническая розетка 220В 800мм                                                                                |                  |
| EDn                         | Электроническая розетка 220В 800мм                                                                                |                  |
| ETn                         | Установка компьютерной розетки RJ45                                                                               |                  |
| UKn                         | Установка компьютерной розетки RJ45                                                                               |                  |
| PC                          | Панель-панель LSLTx RJ45                                                                                          |                  |
| RJ                          | Коннектор RJ-45, монтируемый на кабельные линии                                                                   |                  |
| FB                          | Линия интерфейса связи                                                                                            |                  |

Примечание: в первом условном обозначении: 1 - порядковый номер устройства

1. Настоящий чертеж является одновременно строительным заданием на выполнение мелких отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях, стенах и перегородках, для установки оборудования и прокладки сетей связи.
2. Кабели системы ИСПП проложить в лотках СС , в местах отсутствия лотков кабели проложить в гофрированных ПВХ-трубах и кабель-каналах. Планы расположения лотков смести в разделе рабочей документации.
3. Патрубки и проемы в стенах и перекрытиях после прокладки кабелей забить легкопробиваемым несгораемым материалом согласно СП 76.13330.2016.
4. Размеры турникетов, калиток и ограждений могут быть изменены, но без заужения эвакуационного просвета формируемого распахнутыми калитками.



Б2-Б2

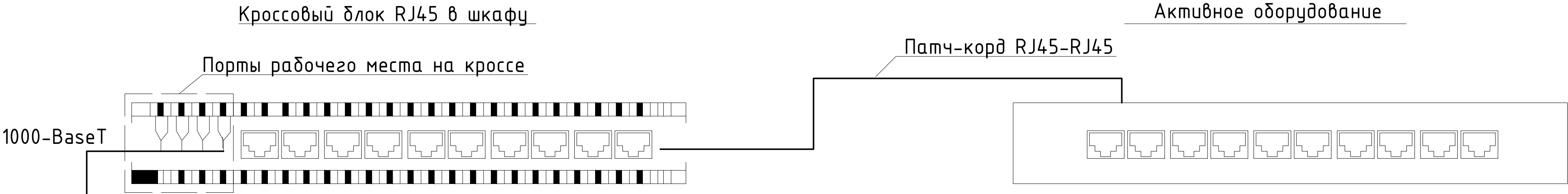


|           |          |      |        |                                                                                       |            |                                                                                                                                                            |                                                                                                     |      |        |
|-----------|----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|           |          |      |        |                                                                                       |            | 16-25/Г-Р-ИСПП                                                                                                                                             |                                                                                                     |      |        |
|           |          |      |        |                                                                                       |            | Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения<br>(ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу:<br>г. Москва, 5-ая ул. Сокольной Горы д.14<br>1 этаж |                                                                                                     |      |        |
| Изм.      | Кол.уч.  | Лист | № док. | Подпись                                                                               | Дата       | Информационная система<br>"Проход и питание по электронной карте"                                                                                          | Стадия                                                                                              | Лист | Листов |
| Разраб.   | Гударева |      |        |  | 02.04.2026 |                                                                                                                                                            | Р                                                                                                   | 5    |        |
| Проверил  | Маркова  |      |        |  | 02.04.2026 |                                                                                                                                                            |                                                                                                     |      |        |
|           |          |      |        |                                                                                       |            |                                                                                                                                                            |                                                                                                     |      |        |
|           |          |      |        |                                                                                       |            | 1 этаж. Фрагмент А                                                                                                                                         |  <b>АЗУРИТ</b> |      |        |
| Н. контр. | Гударева |      |        |  | 02.04.2026 |                                                                                                                                                            |                                                                                                     |      |        |
| ГИП       | Маркова  |      |        |  | 02.04.2026 |                                                                                                                                                            |                                                                                                     |      |        |

Согласовано

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| Инв. N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N |
|--------------|--------------|--------------|

|              |              |              |  |
|--------------|--------------|--------------|--|
| Согласовано  |              |              |  |
|              |              |              |  |
|              |              |              |  |
|              |              |              |  |
| Инв. N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N |  |

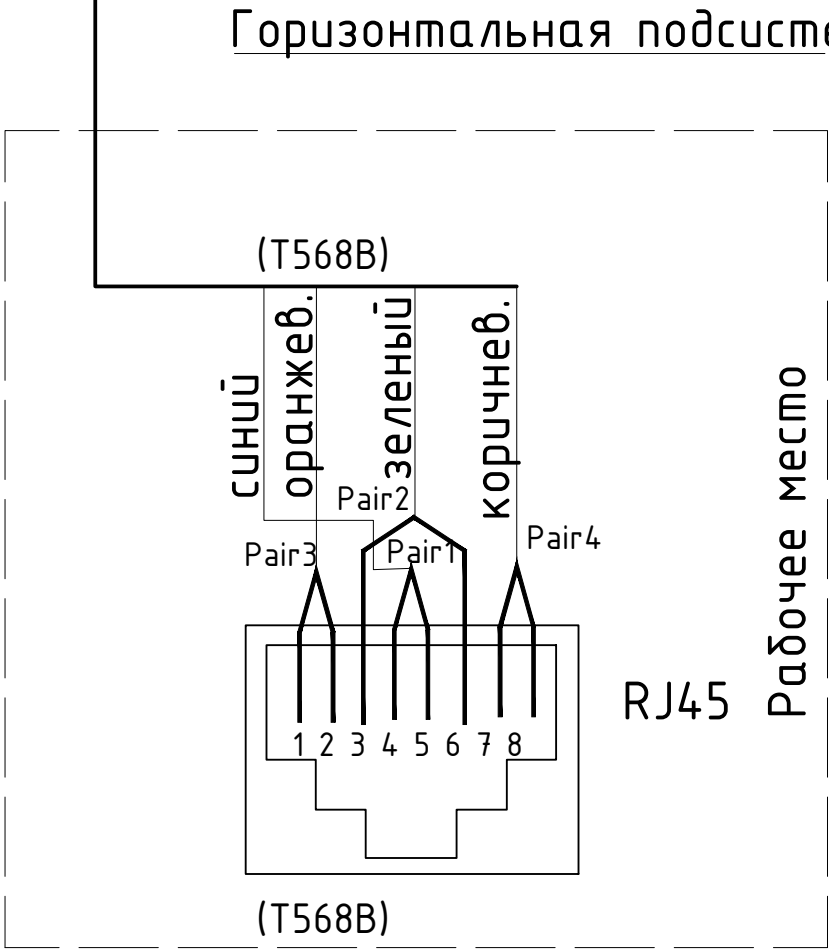
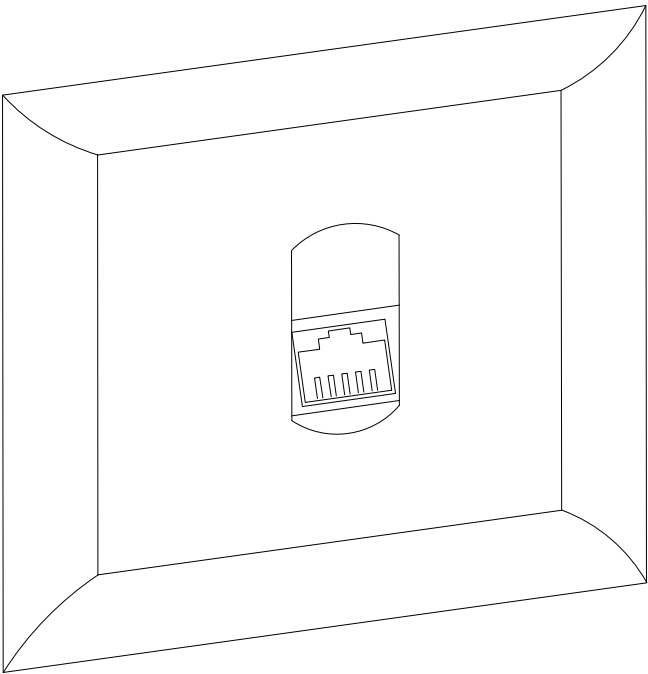


СХЕМЫ РАЗВОДКИ ПАР СТРУКТУРИРОВАННОЙ КАБЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ:

| Приложение | Контакты 1-2 | Контакты 3-6 | Контакты 4-5 | Контакты 7-8 |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1000BASE-T | TX           | RX           | Bi           | Bi           |

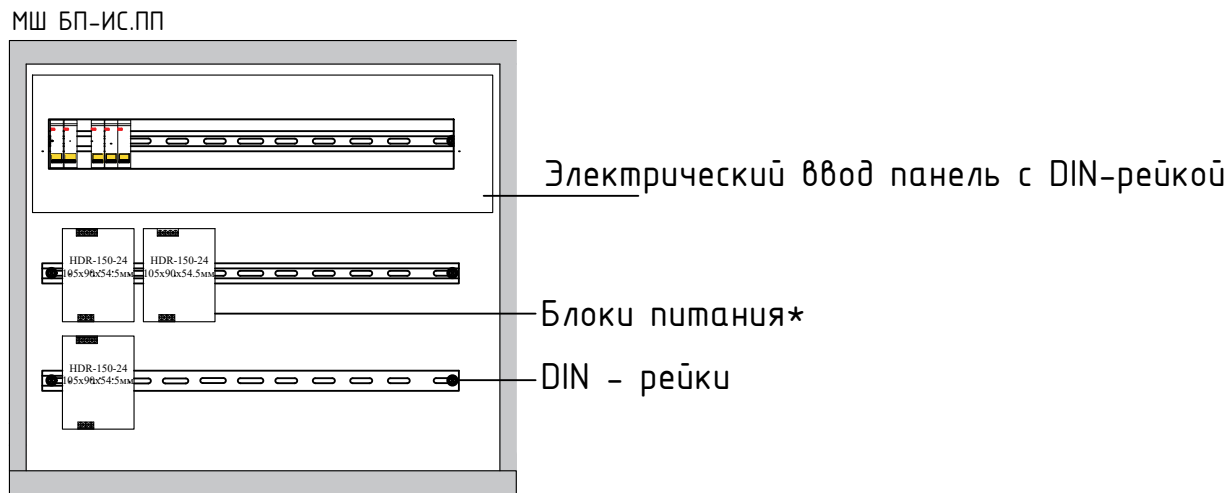
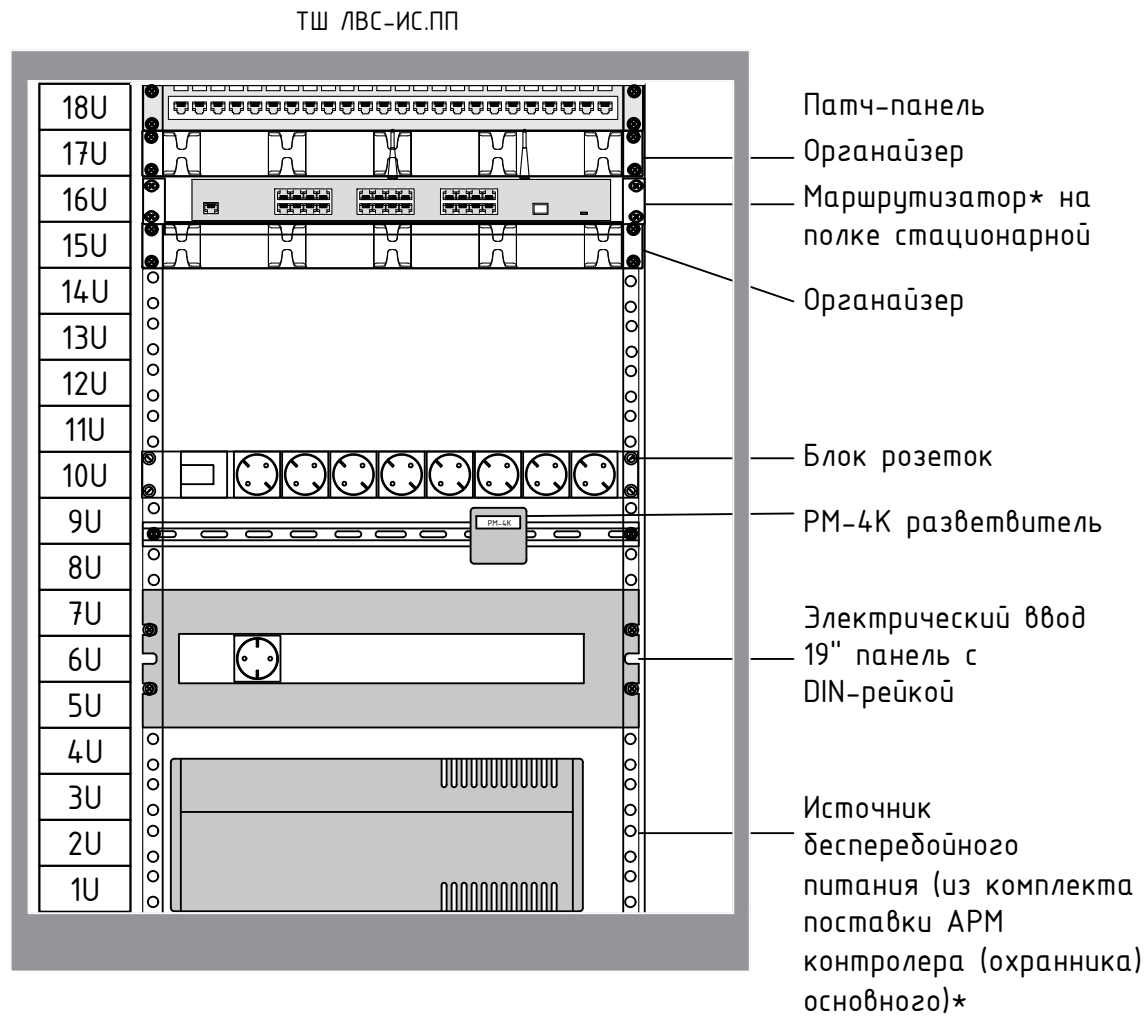
Bi-дуплекс  
Tx-передача  
Rx-прием

Внешний вид розетки RJ45

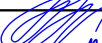


|                                                                                                                                                  |          |      |        |         |            |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--------|---------|------------|--------|
| 16-25/Г-Р-ИСПП                                                                                                                                   |          |      |        |         |            |        |
| Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения<br>(ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу:<br>г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14 |          |      |        |         |            |        |
| 1 этап                                                                                                                                           |          |      |        |         |            |        |
| Изм.                                                                                                                                             | Кол.уч.  | Лист | № док. | Подпись | Дата       |        |
| Разраб.                                                                                                                                          | Губарева |      |        |         | 02.04.2026 |        |
| Проверил                                                                                                                                         | Маркова  |      |        |         | 02.04.2026 |        |
| Информационная система                                                                                                                           |          |      |        |         |            | Стадия |
| "Проход и питание по электронной карте"                                                                                                          |          |      |        |         |            | Лист   |
|                                                                                                                                                  |          |      |        |         |            | Листов |
| Схемы соединения розеток                                                                                                                         |          |      |        |         |            |        |
| Н. контр.                                                                                                                                        | Губарева |      |        |         | 02.04.2026 |        |
| ГИП                                                                                                                                              | Маркова  |      |        |         | 02.04.2026 |        |

|             |  |  |              |              |              |
|-------------|--|--|--------------|--------------|--------------|
| Согласовано |  |  | Взам. инв. N | Подп. и дата | Инв. N подл. |
|             |  |  |              |              |              |
|             |  |  |              |              |              |



\* Поставляет и монтирует ДИТ

|           |         |          |        |                                                                                       |            |                                                                                                                                                            |                                                                                                     |      |        |
|-----------|---------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|           |         |          |        |                                                                                       |            | 16-25/Г-Р-ИСПП                                                                                                                                             |                                                                                                     |      |        |
|           |         |          |        |                                                                                       |            | Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения<br>(ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу:<br>г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14<br>1 этап |                                                                                                     |      |        |
| Изм.      | Кол.уч. | Лист     | № док. | Подпись                                                                               | Дата       | Информационная система<br>"Проход и питание по электронной карте"                                                                                          | Стадия                                                                                              | Лист | Листов |
| Разраб.   |         | Гударева |        |  | 02.04.2026 |                                                                                                                                                            | Р                                                                                                   | 7    |        |
| Проверил  |         | Маркова  |        |  | 02.04.2026 |                                                                                                                                                            |                                                                                                     |      |        |
|           |         |          |        |                                                                                       |            | Фасады шкафов телекоммуникационных                                                                                                                         |  <b>АЗУРИТ</b> |      |        |
| Н. контр. |         | Гударева |        |  | 02.04.2026 |                                                                                                                                                            |                                                                                                     |      |        |
| ГИП       |         | Маркова  |        |  | 02.04.2026 |                                                                                                                                                            |                                                                                                     |      |        |

|              |  |  |  |
|--------------|--|--|--|
| Согласовано  |  |  |  |
|              |  |  |  |
|              |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |
|              |  |  |  |
|              |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |
|              |  |  |  |
|              |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |
|              |  |  |  |
|              |  |  |  |

| Номер<br>кабеля | Трасса                                      |                                                           | Кабель                    |                        |           | Примечание           |
|-----------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------|----------------------|
|                 | Начало                                      | Конец                                                     | Марка                     | Кол., число и сеч. жил | Длина, м. |                      |
| IT1             | ТШ ЛВС-ИС.ПП РР1(порт 1)                    | Шкаф ТШ 1.0                                               | КВПнз(А)-LSLTx-5е         | 4x2x0,52               | 30        | N розетки 1-124-1/1  |
| IT8             | ТШ ЛВС-ИС.ПП РР1(порт 8)                    | Турникет №1 (ТР1)                                         | КВПнз(А)-LSLTx-5е         | 4x2x0,52               | 25        | N розетки 1-102-1/8  |
| IT9             | ТШ ЛВС-ИС.ПП РР1(порт 9)                    | Турникет №2 (ТР2)                                         | КВПнз(А)-LSLTx-5е         | 4x2x0,52               | 27        | N розетки 1-102-1/9  |
| IT10            | ТШ ЛВС-ИС.ПП РР1(порт 10)                   | Турникет №3 (ТР3)                                         | КВПнз(А)-LSLTx-5е         | 4x2x0,52               | 29        | N розетки 1-102-1/10 |
| IT12            | ТШ ЛВС-ИС.ПП РР1(порт 12)                   | АРМ оператора питания (дифет)<br>(АРМ-ОП)                 | КВПнз(А)-LSLTx-5е         | 4x2x0,52               | 87        | N розетки 1-154-1/12 |
| IT13            | ТШ ЛВС-ИС.ПП РР1(порт 13)                   | АРМ оператора питания (столовая)<br>(АРМ-ОП)              | КВПнз(А)-LSLTx-5е         | 4x2x0,52               | 87        | N розетки 1-154-1/13 |
| IT14            | ТШ ЛВС-ИС.ПП РР1(порт 14)                   | АРМ администратора ИС ПП<br>(АРМ-А-ОУ)                    | КВПнз(А)-LSLTx-5е         | 4x2x0,52               | 35        | N розетки 1-104-1/14 |
| IT15            | ТШ ЛВС-ИС.ПП РР1(порт 15)                   | АРМ контролера входа (АРМ-К1)                             | КВПнз(А)-LSLTx-5е         | 4x2x0,52               | 15        | N розетки 1-122-1/15 |
| IT16            | ТШ ЛВС-ИС.ПП РР1(порт 16)                   | Пульт ручного упр. турникетом<br>(комната охраны) (ПДУ-1) | КВПнз(А)-LSLTx-5е         | 4x2x0,52               | 15        | N розетки 1-122-1/16 |
| IT17            | ТШ ЛВС-ИС.ПП РР1(порт 17)                   | Пульт ручного упр. турникетом<br>(комната охраны) (ПДУ-2) | КВПнз(А)-LSLTx-5е         | 4x2x0,52               | 15        | N розетки 1-122-1/17 |
| IT18            | ТШ ЛВС-ИС.ПП РР1(порт 18)                   | Пульт ручного упр. турникетом<br>(комната охраны) (ПДУ-3) | КВПнз(А)-LSLTx-5е         | 4x2x0,52               | 15        | N розетки 1-122-1/18 |
| IT19            | ТШ ЛВС-ИС.ПП РР1(порт 19)                   | АРМ контролера (дополнительный)<br>(АРМ-К2)               | КВПнз(А)-LSLTx-5е         | 4x2x0,52               | 25        | N розетки 1-102-1/19 |
| IT20            | ТШ ЛВС-ИС.ПП РР1(порт 20)                   | Пульт ручного упр. турникетом<br>(комната охраны) (ПДУ-4) | КВПнз(А)-LSLTx-5е         | 4x2x0,52               | 25        | N розетки 1-102-1/20 |
| IT15            | ТШ ЛВС-ИС.ПП РР1(порт 21)                   | Пульт ручного упр. турникетом<br>(комната охраны) (ПДУ-5) | КВПнз(А)-LSLTx-5е         | 4x2x0,52               | 25        | N розетки 1-102-1/21 |
| АПС1            | ТШ ЛВС-ИС.ПП (РМ-4 АЛС1)                    | к АЛС1 системы АПС                                        | КПСГнз(А)-FRLSLTx 1x2x0,5 | 2x0,5                  | 5         |                      |
| АПС2            | ТШ ЛВС-ИС.ПП (РМ-4 АЛС2)                    | к АЛС2 системы АПС                                        | КПСГнз(А)-FRLSLTx 1x2x0,5 | 2x0,5                  | 5         |                      |
| Fn1             | ТШ ЛВС-ИС.ПП (РМ-4К Выход 1)                | Турникет №1 (ТР1)                                         | КПСГнз(А)-FRLSLTx 1x2x0,5 | 2x0,5                  | 25        |                      |
| Fn2             | ТШ ЛВС-ИС.ПП (РМ-4К Выход 2)                | Турникет №2 (ТР2)                                         | КПСГнз(А)-FRLSLTx 1x2x0,5 | 2x0,5                  | 27        |                      |
| Fn3             | ТШ ЛВС-ИС.ПП (РМ-4К Выход 3)                | Турникет №3 (ТР3)                                         | КПСГнз(А)-FRLSLTx 1x2x0,5 | 2x0,5                  | 29        |                      |
| p1              | МШ БП-ИС.ПП(Дифференциальный<br>автомат) N1 | МШ БП-ИС.ПП(Блок питания<br>HDR-150-24) N1                | ВВГнз(А)-LSLTx 3x2,5      | 3x2,5                  | 0.5       |                      |
| p2              | МШ БП-ИС.ПП(Дифференциальный<br>автомат) N2 | МШ БП-ИС.ПП(Блок питания<br>HDR-150-24) N2                | ВВГнз(А)-LSLTx 3x2,5      | 3x2,5                  | 0.5       |                      |
| p3              | МШ БП-ИС.ПП(Дифференциальный<br>автомат) N3 | МШ БП-ИС.ПП(Блок питания<br>HDR-150-24) N3                | ВВГнз(А)-LSLTx 3x2,5      | 3x2,5                  | 0.5       |                      |

|           |         |          |        |         |            |                                                                                                                                                            |        |      |        |
|-----------|---------|----------|--------|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|
|           |         |          |        |         |            | 16-25/Г-Р-ИСПП                                                                                                                                             |        |      |        |
|           |         |          |        |         |            | Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения<br>(ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу:<br>г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14<br>1 этап |        |      |        |
| Изм.      | Кол.уч. | Лист     | № док. | Подпись | Дата       | Информационная система<br>"Проход и питание по электронной карте"                                                                                          | Стадия | Лист | Листов |
| Разраб.   |         | Гударева |        |         | 02.04.2026 |                                                                                                                                                            | Р      | 1    | 2      |
| Проверил  |         | Маркова  |        |         | 02.04.2026 |                                                                                                                                                            |        |      |        |
|           |         |          |        |         |            | Кабельный журнал                                                                                                                                           |        |      |        |
| Н. контр. |         | Гударева |        |         | 02.04.2026 |                                                                                                                                                            |        |      |        |
| ГИП       |         | Маркова  |        |         | 02.04.2026 |                                                                                                                                                            |        |      |        |

|              |              |              |  |
|--------------|--------------|--------------|--|
| Согласовано  |              |              |  |
|              |              |              |  |
|              |              |              |  |
|              |              |              |  |
| Инв. N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N |  |

|     |                                         |                   |                       |       |    |  |
|-----|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------|----|--|
| PW1 | МШ БП-ИС.ПП(Блок питания HDR-150-24) N1 | Турникет №1 (ТР1) | ВВГнгз(А)-LSLTx 5x2,5 | 5x2,5 | 25 |  |
| PW2 | МШ БП-ИС.ПП(Блок питания HDR-150-24) N2 | Турникет №2 (ТР2) | ВВГнгз(А)-LSLTx 5x2,5 | 5x2,5 | 27 |  |
| PW3 | МШ БП-ИС.ПП(Блок питания HDR-150-24) N3 | Турникет №3 (ТР3) | ВВГнгз(А)-LSLTx 5x2,5 | 5x2,5 | 29 |  |

Примечание:  
1. Длины указаны справочно и не являются основанием для нарезки кабеля  
2. Фактическая нарезка кабеля осуществляется после выполнения контрольных замеров на этапе проведения монтажа  
3. Длины кабелей в предполагаемом месте вывода к месту установки турникета должны предполагать технологический запас в 5 метров.

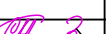
|      |         |      |        |         |      |                   |      |
|------|---------|------|--------|---------|------|-------------------|------|
|      |         |      |        |         |      | 16-25/Г-Р-ИСПП.КЖ | Лист |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | N док. | Подпись | Дата |                   | 2    |

|              |  |  |  |
|--------------|--|--|--|
| Согласовано  |  |  |  |
|              |  |  |  |
|              |  |  |  |
|              |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |
|              |  |  |  |
|              |  |  |  |
|              |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |
|              |  |  |  |
|              |  |  |  |
|              |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |
|              |  |  |  |
|              |  |  |  |
|              |  |  |  |

| Поз.  | Наименование и техническая характеристика                 | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. изме- рания | Кол. | Масса, 1 ед., кг | Примечание       |
|-------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------------|------|------------------|------------------|
|       |                                                           |                                                    |               |           |                 |      |                  |                  |
|       | 1. Оборудование                                           |                                                    |               |           |                 |      |                  |                  |
|       |                                                           |                                                    |               |           |                 |      |                  |                  |
| 1.1   | АРМ АДМИНИСТРАТОРА, комплект*, в составе:                 |                                                    |               |           | комплект        | 1    |                  | Поставляется ДИТ |
|       |                                                           |                                                    |               |           |                 |      |                  |                  |
| 1.1.1 | Системный блок.                                           |                                                    |               |           | шт.             | 1    |                  |                  |
| 1.1.2 | Монитор                                                   |                                                    |               |           | шт.             | 1    |                  |                  |
| 1.1.3 | Веб-камера                                                |                                                    |               |           | шт.             | 1    |                  |                  |
| 1.1.4 | Считыватель                                               |                                                    |               |           | шт.             | 1    |                  |                  |
| 1.1.5 | Источник бесперебойного питания                           |                                                    |               |           | шт.             | 1    |                  |                  |
|       |                                                           |                                                    |               |           |                 |      |                  |                  |
| 1.2   | АРМ КОНТРОЛЕРА (Охранника), (Комплект)*, в составе:       |                                                    |               |           | комплект        | 1    |                  | Поставляется ДИТ |
|       |                                                           |                                                    |               |           |                 |      |                  |                  |
| 1.2.1 | Моноблочный компьютер                                     |                                                    |               |           | шт.             | 1    |                  |                  |
| 1.2.2 | Считыватель                                               |                                                    |               |           | шт.             | 1    |                  |                  |
| 1.2.3 | Источник бесперебойного питания                           |                                                    |               |           | шт.             | 1    |                  |                  |
|       |                                                           |                                                    |               |           |                 |      |                  |                  |
| 1.3   | АРМ ОПЕРАТОРА ПИТАНИЯ (Столовая), (Комплект)*, в составе: |                                                    |               |           | комплект        | 1    |                  | Поставляется ДИТ |
|       |                                                           |                                                    |               |           |                 |      |                  |                  |
| 1.3.1 | Специализированный моноблочный компьютер (POS-терминал)   |                                                    |               |           | шт.             | 1    |                  |                  |
| 1.3.2 | Дополнительный монитор - дисплей покупателя               |                                                    |               |           | шт.             | 1    |                  |                  |
| 1.3.3 | Считыватель                                               |                                                    |               |           | шт.             | 1    |                  |                  |
| 1.3.4 | Источник бесперебойного питания                           |                                                    |               |           | шт.             | 1    |                  |                  |
| 1.3.5 | Веб-камера                                                |                                                    |               |           | шт.             | 1    |                  |                  |

Примечания:

1. Допускается замена указанного в спецификации оборудования, серийных изделий и материалов на аналогичные по своим характеристикам.  
2.Оборудование отмеченное \* поставляется ДИТ.

|           |         |          |        |                                                                                       |            |                                                                                                                                                         |                                                                                       |      |        |
|-----------|---------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|           |         |          |        |                                                                                       |            | 16-25/Г-Р-ИСПП                                                                                                                                          |                                                                                       |      |        |
|           |         |          |        |                                                                                       |            | Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу:<br>г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14<br>1 этап |                                                                                       |      |        |
| Изм.      | Кол.уч. | Лист     | № док. | Подпись                                                                               | Дата       | Информационная система<br>"Проход и питание по электронной карте"                                                                                       | Стадия                                                                                | Лист | Листов |
| Разраб.   |         | Гударева |        |  | 02.04.2026 |                                                                                                                                                         | Р                                                                                     | 1    | 3      |
| Проверил  |         | Маркова  |        |  | 02.04.2026 | Спецификация оборудования, изделий и материалов                                                                                                         |  |      |        |
|           |         |          |        |                                                                                       |            |                                                                                                                                                         |                                                                                       |      |        |
| Н. контр. |         | Гударева |        |  | 02.04.2026 |                                                                                                                                                         |                                                                                       |      |        |
| ГИП       |         | Маркова  |        |  | 02.04.2026 |                                                                                                                                                         |                                                                                       |      |        |

[illegible]

